خطة درس — للمعلم

ما مدى جودة نموذجي؟

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرى لماذا قد تضلّل الدقة.
- نملأ مصفوفة التباس.
- نختار عتبة.

النشاط: جدول ٢ × ٢

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: يقول التوقّع إن احتمال المطر ٣٠٪. هل تأخذ مظلّة؟ وهل يعتمد ذلك على وجهتك؟

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم المصفوفة واملأها لقصة الإنذار المبكر، وبيّن لماذا أخفت ٩٠٪ المشكلة.

٣. العدّ (١٥ دقيقة): تملأ المجموعات مصفوفة من ٢٠ يوم توقّع عند عتبة ٠٫٥، ثم عند ٠٫٣.

٤. القرار (٧ دقائق): لرحلة مدرسية ولتجفيف الغسيل، تختار المجموعات عتبة وتشرح.

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ خطأ أسوأ لرحلة؟
- لماذا أخفت الدقة المشكلة؟
- من يجب أن يختار العتبة في المدرسة؟

بطاقة الخروج

- سمِّ نوعي الخطأ وأعطِ مثالًا مدرسيًا لكل منهما.

جرّبها في الصف غدًا

ارسم جدولًا ٢ × ٢ واملأه بتوقّعات مطر متخيّلة لـ ٢٠ يومًا. واسأل التلاميذ: أيّ خطأ أسوأ، مظلّة لم تحتجها أم أن تبتلّ تمامًا؟

ورقة عمل — للطلاب

ما مدى جودة نموذجي؟

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ماذا يحدث حين نخفض عتبة الإنذار؟

○ يُلتقط تلاميذ أقل ○ يُلتقط أكثر، مع إنذارات كاذبة أكثر ○ لا يتغيّر شيء

٢ طابق كل نتيجة مع اسمها.

نُبّه عنه، وكان يحتاج إلى مساعدة	• • • •	إنذار كاذب
لم يُنبَّه عنه، وكان يحتاج إلى مساعدة	• • • •	فوات
نُبّه عنه، وكان بخير	• • • •	التقاط

٣ عدّ الالتقاطات والفوات والإنذارات الكاذبة، واطبعها بهذا الترتيب.

```
needs = [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
warned = [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
caught = 0
missed = 0
false_alarm = 0
print(caught, missed, false_alarm)
```

اكتب برنامجك:

٤ قد يكون للنموذج الذي يقول دائمًا «لا مساعدة» دقة عالية.

○ صح ○ خطأ

٥ الفوات يكلّف التلميذ سنة، والإنذار الكاذب يكلّف حديثًا قصيرًا. أيّ عتبة تناسب ذلك؟

○ عتبة منخفضة ○ عتبة مرتفعة ○ بلا عتبة إطلاقًا

✎ فكّر في قرار مدرسي يُتّخذ من درجة. أيّ خطأ سيكون أسوأ هناك، ومن يجب أن يحدّد العتبة؟